குறிப்பு: குரோமோசோமில் உள்ள பிணைப்பு மரபணுக்களின் வேறுபட்ட குறுக்கேற்ற விழுக்காட்டின் அடிப்படையில் பிணைப்பு வரைபடம் வடிவமைக்கும் பொருட்டு மாணவர்களுக்குக் கணக்கீடுகள் வழங்க வேண்டும். மரபணுக்களின் தொலைவைக் குறிக்கும் திறனை ஆசிரியர் செய்முறை மூலம் செயதுக் காட்ட வேண்டும். புறத்தேர்வாளரும் இதுபோல் வேறுபட்ட தொலைவு விழுக்காடு எண்ணிக்கை வருமாறு செயல்பாடுகளைப் பொதுத் தேர்வில் தருதல் வேண்டும்.

V - சோதனைகள்

சோதனை எண் 19: எருக்கின் (கேலோடிராபிஸ்) பொலினியத்தை தனிமைப்படுத்திச் சமர்ப்பித்தல்

நோக்கம்:

எருக்கின் மலரிலிருந்து பொலினியத்தை தனிமைப்படுத்தி அதன் அமைப்பு மற்றும் மகரந்தச்சேர்க்கை இயங்கு முறையை உற்றுநோக்கல்.



படம் 19: கேலோடிராபிஸின் (எருக்கின்) பொலினியங்கள்

கொள்கை:

எருக்கில் மகரந்தத்தாளின் ஒவ்வொரு மகரந்தமடலிலும் உள்ள மகரந்தத்துகள்கள் ஒரு திரளாக இணைந்து பொலினியத்தை உருவாக்குகின்றன.

தேவையானவை:

எருக்க மலர்கள், கைப்பிடி கொண்ட ஊசி, எளிய நுண்ணோக்கி, கண்ணாடித் தகடு, பிளேடு, கிளிசரின், கண்ணாடி வில்லை, கத்திரிக்கோல்.

செய்முறை:

முதிர்ந்த எருக்க மலரை எடுத்துக் கொள்ளவும். மலரின் பாகங்களை உற்றுநோக்கிப் புல்லிவட்டம், அல்லிவட்டம் ஆகியவற்றைக் கத்திரிக்கோலால் வெட்டி நீக்கவும். ஐங்கோண வடிவச் சூலகத்தட்டைக் கண்டறிந்து சூலகமுடியுடன் பொலினியங்கள் இணைந்துள்ள கோணங்களில் ஊசியை நுழைத்துப் பொலினியங்களைப் பிரித்தெடுத்துத் தூய கண்ணாடித் தகட்டின் மீது வைக்கவும். இதனைக் கிளிசரினால் பொதித்து கண்ணாடி வில்லையால் மூடவும். எளிய நுண்ணோக்கியில் வைத்து உற்றுநோக்கி, கண்டறிந்ததைப் பதிவு செய்யவும்.

காண்பன:

எருக்கின் மகரந்தத்தாள்கள் பொலினியத்தை உருவாக்குகின்றன. பொலினியங்கள் சுரப்புத் தன்மையுள்ள கார்பஸ்குலம் எனும் ஒட்டும் தட்டில் நூல் போன்ற ரெட்டினாகுலத்தின் மூலம் இணைந்துள்ளன. இந்த மொத்த அமைப்பும் ஆங்கில எழுத்து தலைகீழ் 'Y' வடிவில் உள்ளது. இதற்கு டிரான்சிலேட்டர் என்று பெயர். ஒட்டும் தட்டு மகரந்தச்சேர்க்கையாளரின் (தேனீ அல்லது வண்ணத்துப்பூச்சி) கால்களில் ஒட்டிக் கொண்டு வேறு மலரின் சூலகமுடியை அடைந்து மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.

அறிவன:

எருக்கின் பொலினிய அமைப்பு *மகரந்தச்சேர்க்கை* சிறந்த முறையில் நடைபெற உதவுகிறது.

சோதனை எண் 20: கண்ணாடித் தகட்டின் மீது மகரந்தத்துகள்கள் முளைத்தலைக் கண்டறிதல்

குறிப்பு: குரோட்டலேரியா, ஹைபிஸ்கஸ், பைசம் போன்ற மலர்களின் மகரந்தத்துகள்களை 10% சர்க்கரைக் கரைசல் அல்லது இளநீர் அல்லது ஏதாவது ஊட்ட ஊடகம் கொண்ட கண்ணாடித் தகட்டில் தூவி மகரந்தத்துகள் முளைத்தலைக் காணலாம்.
10 – 15 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு குறைந்த உருப்பெருக்கும் திறன் கொண்ட நுண்ணோக்கியில் வைத்து உற்று நோக்கினால் மகரந்தத்துகள்களிலிருந்து மகரந்தக்குழாய் வளர்வதைக் காணலாம்.

நோக்கம்:

கண்ணாடித் தகட்டின் மீது மகரந்தத்துகள்கள் வளர்ச்சியடைதலைக் காணுதல்.

TN_GOVT_XII_BOTANY_PRACTICAL_MANUAL_TM_PAGES_302-328.indd 306 4/14/2020 5:04:40 PM